文献汇报

# Majorana 量子比特 CNOT 门的几何实现

Holonomic implementation of CNOT gate on topological Majorana qubits

A. Calzona, N. P. Bauer, B. Trauzettel

SciPost Physics Core **3**, 014 (2020)

**条件耦合 $\longrightarrow$ 几何相位 $\longrightarrow$ 两比特纠缠门**

理论方案与数值模拟 doi:10.21468/SciPostPhysCore.3.2.014 arXiv:2008.05181

# 背景与创新：从单比特编织走向两比特纠缠

## 研究动机

- 单比特内部编织可以实现一部分逻辑门。
- 两比特操作还需要产生**纠缠**。
- 在各自固定宇称的编码下，直接跨比特交换可能离开计算空间。

## 本文的推进

- 用**闭环绝热控制**产生条件几何相位。
- 提出四模相互作用与双隧穿两种协议。
- 检查有限操作时间、寄生耦合及通道不对称的影响。

**已有基础**：耦合控制的编织 [31]；可调相互作用与投影操作的联系 [34]；Majorana 浮置岛架构 [35]。

本文具体构造了两比特几何门；门执行过程中无需联合宇称投影测量。

参考文献编号沿用原论文；完整条目见备用页。

# 模型：四个 Majorana 编码，两个提供辅助耦合

每个量子比特包含六个模式：

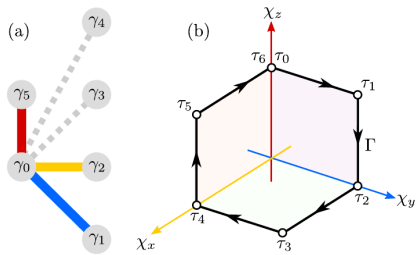
- 编码：$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$；
- 辅助：$\gamma_0, \gamma_5$。

$$P_{jk} = \mathrm{i}\gamma_j\gamma_k = 1 - 2n_{jk}.$$

固定总偶宇称，空闲时选取

$$|0\rangle_{\mathrm{L}} = |0,0,0\rangle,$$
$$|1\rangle_{\mathrm{L}} = |1,1,0\rangle.$$

占据数顺序：$(n_{12}, n_{34}, n_{05})$。
两个逻辑态都处于低能空间。



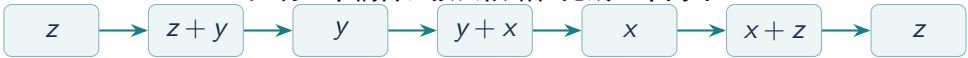

原文 Fig. 1：模式连接与耦合参数闭环。

$$H = -\chi_x P_{02} - \chi_y P_{01} - \chi_z P_{05}.$$

空闲设置：$\chi_z = \Theta > 0$，$\chi_x = \chi_y = 0$。
辅助对被锁定在 $P_{05} = +1$。

# 几何门：参数回到起点，量子态留下相位

控制三个耦合，按六段路径完成一个闭环：




## 绝热跟随

新耦合开启后，再关闭旧耦合。

保持能隙，缓慢改变控制参数，使状态跟随瞬时基态。

$$\Delta = 2\sqrt{\chi_x^2 + \chi_y^2 + \chi_z^2} > 0.$$

## 相对相位来自几何

$$|g(0)\rangle \longrightarrow e^{i\phi_{\mathrm{dyn}}} e^{i\phi_{\mathrm{geo}}} |g(0)\rangle.$$

简并分支的动力学相位相同。

几何相位取决于参数路径；二能级问题中与立体角的一半相关。

归一化参数方向沿 $z \to y \to x \to z$ 走过球面八分之一，立体角大小为 $\pi/2$。

此页能隙为单比特 / 四模协议的二能级块结果；双隧穿模型须单独检查能隙。

# 方案一：四 Majorana 耦合产生条件几何相位

$$H^{4\gamma} = -\chi_x P^B_{02} - \chi_y P^A_{12} P^B_{01} - \chi_z P^B_{05}.$$

**控制比特 $A$ 决定耦合符号**

$$P^A_{12} = \begin{cases} +1, & A = 0, \\ -1, & A = 1. \end{cases}$$

一条有效耦合反号，改变几何相位。

四模项在每个比特中包含两个 Majorana，保持各自总宇称。

**四个逻辑分支获得不同相位**

$$\phi_{nm} = (-1)^{n+m}\frac{\pi}{4}.$$

| 逻辑态 | 几何相位 |
|---|---|
| $\lvert 00\rangle, \lvert 11\rangle$ | $+\pi/4$ |
| $\lvert 01\rangle, \lvert 10\rangle$ | $-\pi/4$ |

闭环得到 $U_{\mathrm{geo}} = e^{\mathrm{i}\pi Z_A Z_B/4}$；去掉整体相位后，$U_{\mathrm{ent}} = \mathrm{diag}(1, -\mathrm{i}, -\mathrm{i}, 1)$。

$Z_A, Z_B$ 为逻辑 Pauli 算符；上述门由含辅助模式的完整闭环产生。

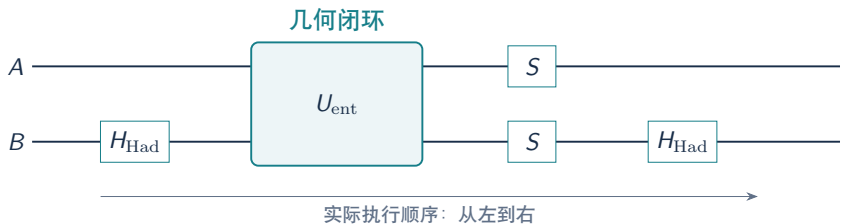
# 从几何纠缠门构造 CNOT

单比特相位修正先将 $U_{\mathrm{ent}}$ 转为受控相位门：

$$S = \mathrm{diag}(1, \mathrm{i}), \qquad (S \otimes S) U_{\mathrm{ent}} = \mathrm{diag}(1, 1, 1, -1) = CZ.$$

再对目标比特做基变换，利用 $H_{\mathrm{Had}} Z H_{\mathrm{Had}} = X$：

$$\boxed{CNOT_{A \to B} = (I \otimes H_{\mathrm{Had}})(S \otimes S) U_{\mathrm{ent}} (I \otimes H_{\mathrm{Had}}).}$$




$|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle$：$A = 0$ 时保持目标比特，$A = 1$ 时翻转目标比特。

# 方案二：用两条跨岛隧穿通道实现条件耦合

**两条普通隧穿通道**

$$I_{20} = \mathrm{i}\gamma_2^A\gamma_0^B,$$
$$I_{11} = \mathrm{i}\gamma_1^A\gamma_1^B.$$

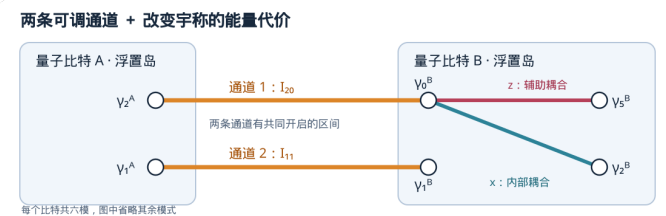
**加上充电项**

$$H_E = -E(P^A + P^B), \quad E > 0.$$

$P^A, P^B$ 表示各岛的总宇称。

两条通道在部分时间内**共同开启**。

$$H^{\mathrm{dt}} = H_E - \chi_x P_{02}^B - \chi_y(I_{20} + I_{11}) - \chi_z P_{05}^B.$$




根据论文模型绘制；每个比特六个模式，图中省略其余模式。

两条跨岛通道、岛内耦合及辅助耦合共同完成闭环，产生两比特几何门。

# 充电能的作用：抑制单次隧穿，保留二阶协同作用

单次隧穿本身就会翻转两个岛的宇称；充电能为这种变化设置能量代价。




大 $E$ 下，两种先后次序的**虚过程**共同给出

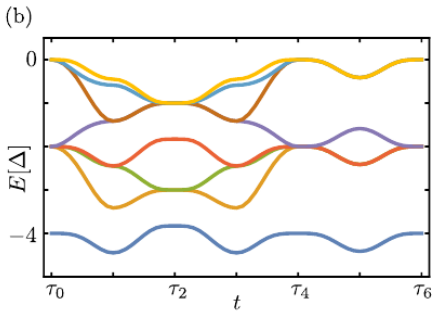
$$I_{20}I_{11} = P_{12}^{A}P_{01}^{B},$$

$$H_{\mathrm{eff}}^{(2)} = -\frac{\chi_y^2}{4E}(I_{20}+I_{11})^2 = -\frac{\chi_y^2}{2E}I - \frac{\chi_y^2}{2E}P_{12}^{A}P_{01}^{B}.$$

**第二项正是方案一的四模耦合；第一项只带来共同能量修正。**

这是大充电能下的二阶解释，箭头不表示两个依次执行的真实跳跃。论文还用完整模型证明：有限正 $E$ 下，指定绝热闭环得到同一门；过程中可含奇–奇成分。

# Fig. 3(b)：四重简并的基态与有限能隙




**最低蓝线：四个基态重合**

四个逻辑分支保持简并，动力学相位相同。

**与激发态始终分离**

最低线到最近激发能级的间隔 $\Delta(t) > 0$，支持绝热跟随。

**上方交叉不关闭基态能隙**

其他曲线是激发能级；负能量也可以对应激发态。

原文 Fig. 3(b)，仅显示负能量部分。
横轴：六段控制过程；纵轴：瞬时能量。

能谱说明“可以留在简并基态空间”；具体实现哪个门，还需计算几何相位。

# 控制与验证：如何判断协议实现了目标门

## 控制方法

沿六段闭环开关耦合，每段时长 $T/6$。采用平滑余弦插值

$$g(s) = \frac{1-\cos(\pi s)}{2}, \quad 0 \le s \le 1.$$

$s$ 是该段的归一化时间，$T$ 为总操作时间。

## 解析与数值方法

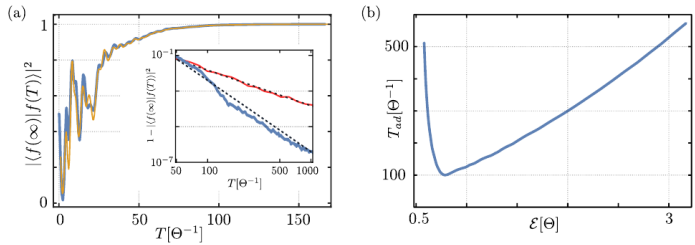
1. 瞬时能谱：检查基态简并与能隙。
2. 几何相位：确定闭环对应的门矩阵。
3. QuTiP 演化：计算有限时间的输出误差。

数值输入为 $|{+}{+}\rangle$，理想输出为 $|\psi_{\mathrm{ent}}\rangle = U_{\mathrm{ent}}|{+}{+}\rangle$：

$$F_\psi(T) = |\langle\psi_{\mathrm{ent}}|\psi(T)\rangle|^2 .$$

本文展示有效模型的理论与数值结果；$F_\psi$ 是指定输入的态保真度。

# 主要结果：慢操作提高保真度，充电能存在折中




**左图：有限时间演化**

快操作产生非绝热跃迁与干涉振荡；随 $T$ 增大，$F_\psi \to 1$。

**插图：脉冲平滑性**

余弦开关：$1 - F_\psi \sim T^{-4}$。

线性开关：$1 - F_\psi \sim T^{-2}$。

**右图：充电能的折中**

$E$ 太小，能隙变小；$E$ 太大，有效耦合 $\chi_y^2/(2E)$ 变弱。

原文 Fig. 4。橙线包含指定寄生耦合；$T_{\mathrm{ad}}$ 定义为其后所有操作时长均满足误差 $< 10^{-3}$ 的阈值。图中采用 $\hbar = 1$ 的时间单位。

# 附录 A、B：解析依据与通道不对称检验

## 附录 A：几何相位怎样得到？

利用守恒宇称分块，再求基态与 Berry 曲率。

四模协议：相关块为 $2 \times 2$。

双隧穿协议：相关块为 $4 \times 4$。

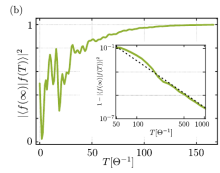
虽然曲率形状不同，指定闭环的积分给出相同的

$$U_{\mathrm{ent}} = \mathrm{diag}(1, -\mathrm{i}, -\mathrm{i}, 1).$$

这提供有限 $E$ 下的解析依据。

## 附录 B：通道不相同是否可行？

独立调节 $\chi_{y_1}(t), \chi_{y_2}(t)$，采用八段路径。




峰值取 $1.2\Theta$、$0.8\Theta$：足够慢时仍得到目标门。

右图：原文 Fig. 6(b)。两条通道不必严格匹配，但需按协议配合开启，保护不覆盖任意噪声。

# 本文贡献与适用边界

## 门的构造

四 Majorana 条件耦合 $\longrightarrow$ 闭环几何相位 $\longrightarrow$ 纠缠门 $U_{\mathrm{ent}}$

配合单比特 $S$ 与 Hadamard 门，即可得到 CNOT。

## 实现机制

两条跨岛隧穿通道加充电能，可产生所需的有效四模作用；完整有限 $E$ 模型支持同一绝热几何门。

## 数值证据与限制

平滑脉冲、合适的充电能与足够慢的控制，有助于降低误差。

已检验特定寄生耦合及通道不对称；实际器件实现仍待验证。

# 备用：什么是“有效二能级基态”？

固定一个逻辑分支后，相关状态构成二维空间。例如 $B$ 的逻辑 $0$ 分支，按 $(n_{12}, n_{34}, n_{05})$ 记占据数：

$$\underbrace{|0,0,0\rangle}_{\text{空闲时能量}-\Theta} \quad \longleftrightarrow \quad \underbrace{|1,0,1\rangle}_{\text{空闲时能量}+\Theta} \quad .$$

- 耦合开启后，瞬时基态是叠加态：$|g(t)\rangle = a(t)|0,0,0\rangle + b(t)|1,0,1\rangle$。
- 每个二能级块的本征能量为 $E_{\pm} = \pm\sqrt{\chi_x^2 + \chi_y^2 + \chi_z^2}$；基态对应 $E_-$。
- 四个逻辑分支各有一个基态，组成四维简并基态子空间。

逻辑 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 都属于计算用的基态空间；“二能级”描述各分支内部的基态与激发态。

此解释针对单比特 / 四模协议；有限充电能的双隧穿模型有额外宇称自由度，相关块为四维。

# 备用：论文与相关工作

**本文**

A. Calzona, N. P. Bauer, B. Trauzettel,
*Holonomic implementation of CNOT gate on topological Majorana qubits*.
SciPost Phys. Core **3**, 014 (2020).
doi:10.21468/SciPostPhysCore.3.2.014


[31] B. van Heck et al., *Coulomb-assisted braiding of Majorana fermions in a Josephson junction array*. New J. Phys. **14**, 035019 (2012).

[34] P. Bonderson, *Measurement-only topological quantum computation via tunable interactions*. Phys. Rev. B **87**, 035113 (2013).

[35] T. Karzig et al., *Scalable designs for quasiparticle-poisoning-protected topological quantum computation with Majorana zero modes*. Phys. Rev. B **95**, 235305 (2017).


图像来源：论文 Fig. 1、3(b)、4、6(b)；双隧穿结构图根据论文模型重新绘制。